

Laboratorio 01: Hola Mundo Embebido — Blink y Monitor Serial

Objetivo de la práctica

Familiarizarse con el entorno de desarrollo de Arduino IDE, comprender la estructura básica de un programa (setup y loop), controlar un pin digital para encender y apagar un LED, y utilizar el monitor serial para visualizar información.

Fundamento teórico

Un programa en Arduino se compone principalmente de dos funciones:

setup (): Se ejecuta una sola vez al iniciar el programa y sirve para configurar pines y comunicación.

loop (): Se ejecuta de manera continua y contiene la lógica principal.

El LED (diodo emisor de luz) es un componente electrónico que emite luz cuando pasa corriente en el sentido correcto. Para evitar que se dañe, se utiliza una resistencia en serie.

En esta práctica se usa una resistencia de 220 ohms para proteger el LED y controlar el flujo de corriente.

Materiales utilizados

- Arduino Uno o Nano
- LED (rojo o cualquier color)
- Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cables dupont
- Cable USB

Software utilizado

- Arduino IDE
- Simulador Wokwi
- Monitor Serial

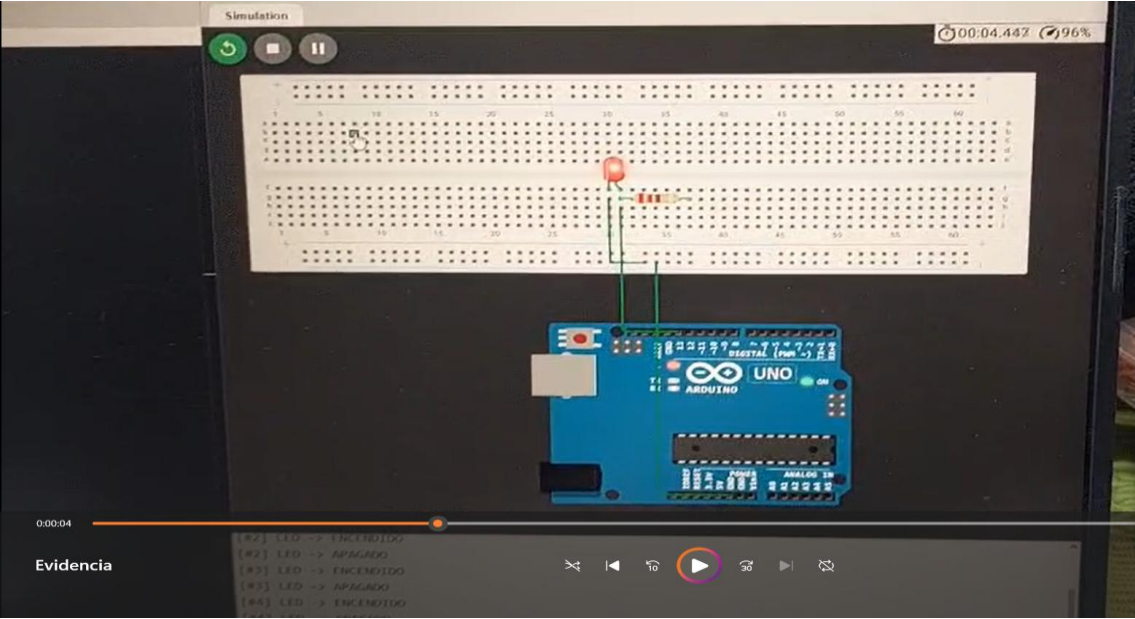
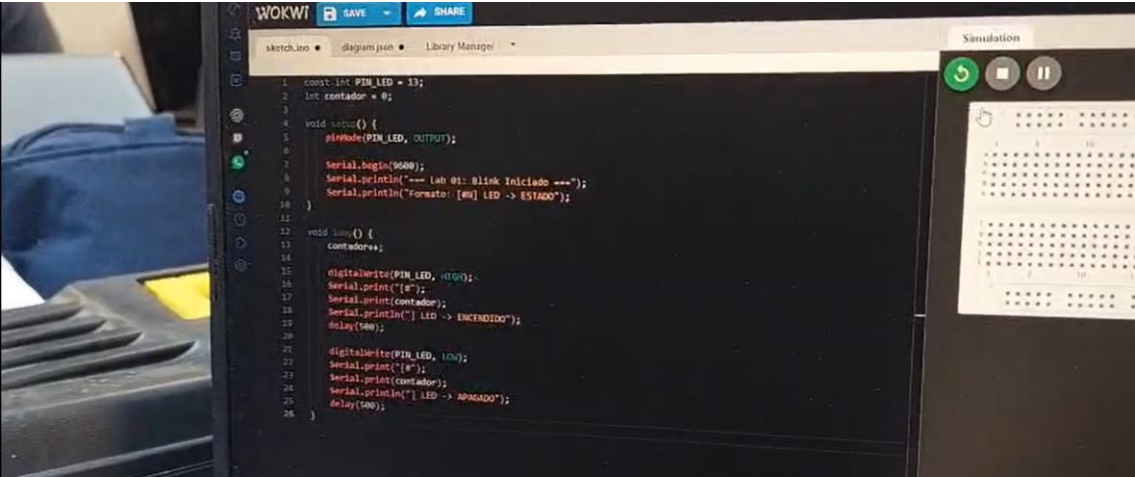
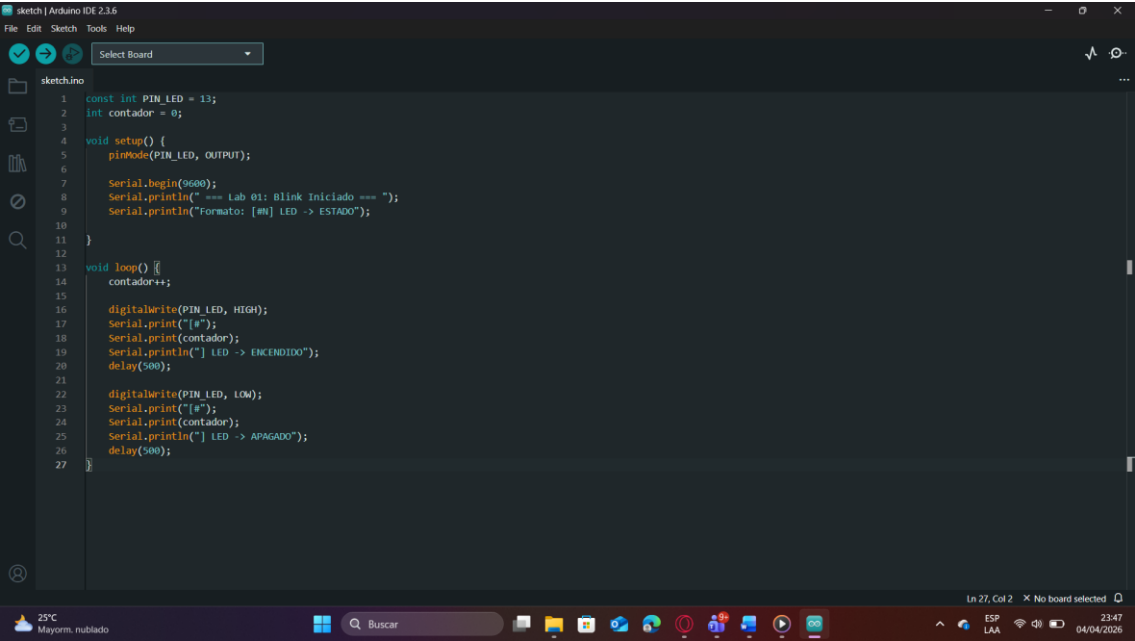
Desarrollo de la práctica

Parte 1: Conexión del circuito

Se realizó la conexión del circuito de la siguiente manera:

- Ánodo del LED → Pin 13 del Arduino (con resistencia en serie)
- Cátodo del LED → GND
- La resistencia se colocó para evitar dañar el LED

EVIDENCIAS DEL PASO 1



Parte 2: Código Blink

En esta parte de la práctica se desarrolló un programa en Arduino para controlar el encendido y apagado de un LED conectado al pin 13, además de mostrar información en el monitor serial.

Primero, se declaró una constante llamada PIN_LED con valor 13, la cual representa el pin donde está conectado el LED. También se creó una variable llamada contador, que sirve para llevar el número de veces que el LED parpadea.

Dentro de la función setup (), se configuró el pin 13 como salida utilizando pinMode (PIN_LED, OUTPUT), lo que permite enviar señales para encender o apagar el LED. También se inicializó la comunicación serial con Serial. Begin (9600), lo que permite enviar mensajes al monitor serial. Al iniciar, se muestran mensajes indicando que el programa ha comenzado.

En la función loop (), que se ejecuta repetidamente, se realiza lo siguiente:

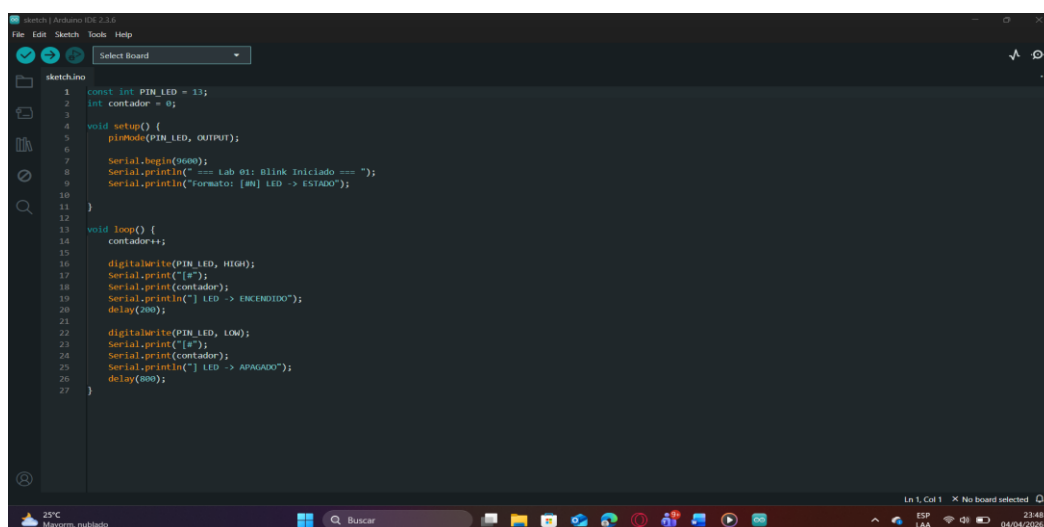
- Se incrementa el contador para registrar cada parpadeo.
- Se enciende el LED con digitalWrite (PIN_LED, HIGH).
- Se imprime en el monitor serial el número de parpadeo y el estado "ENCENDIDO".
- Se espera medio segundo (500 ms) con delay (500).

Después:

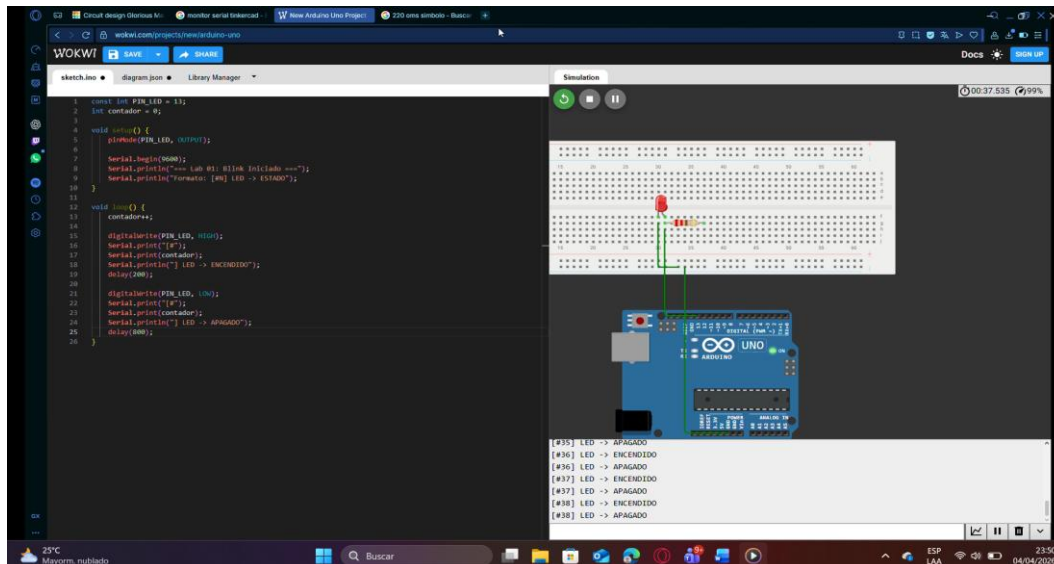
- Se apaga el LED con digitalWrite (PIN_LED, LOW).
- Se imprime en el monitor serial el estado "APAGADO".
- Se vuelve a esperar 500 ms.

Este proceso se repite continuamente, generando un parpadeo constante del LED y mostrando en pantalla el número de veces que ha parpadeado junto con su estado.

Evidencias del paso 2



```
1 const int PIN_LED = 13;
2 int contador = 0;
3
4 void setup() {
5   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
6
7   Serial.begin(9600);
8   Serial.println("== Lab 01: Blink Iniciado ==");
9   Serial.println("Formato: [##] LED -> ESTADO");
10
11 }
12
13 void loop() {
14   contador++;
15
16   digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
17   Serial.print("[#]");
18   Serial.print(contador);
19   Serial.println(" LED -> ENCENDIDO");
20   delay(500);
21
22   digitalWrite(PIN_LED, LOW);
23   Serial.print("[#]");
24   Serial.print(contador);
25   Serial.println(" LED -> APAGADO");
26   delay(500);
27 }
```



Parte 3: Monitor Serial

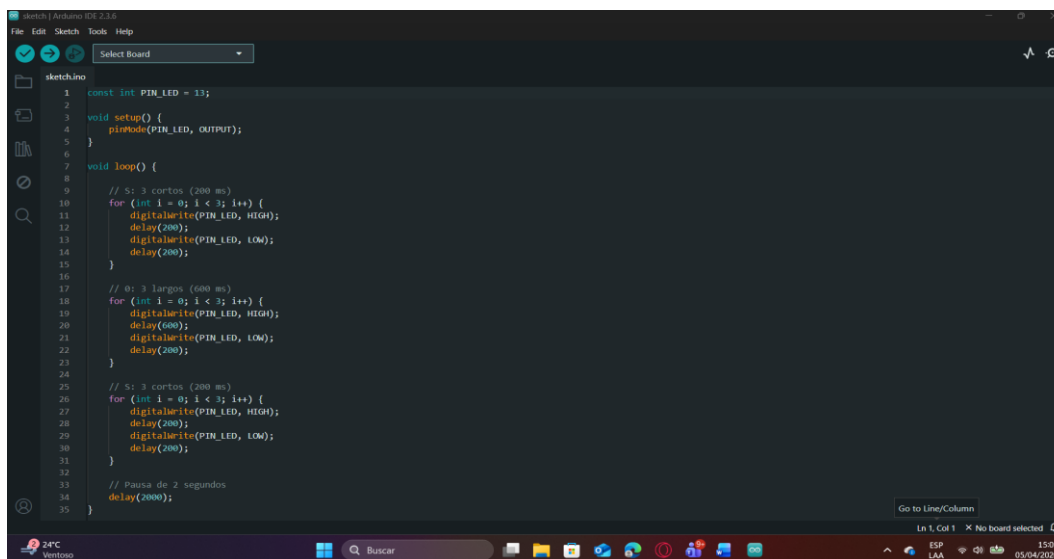
En esta parte de la práctica se utilizó el Monitor Serial del Arduino IDE para visualizar los mensajes enviados desde el programa.

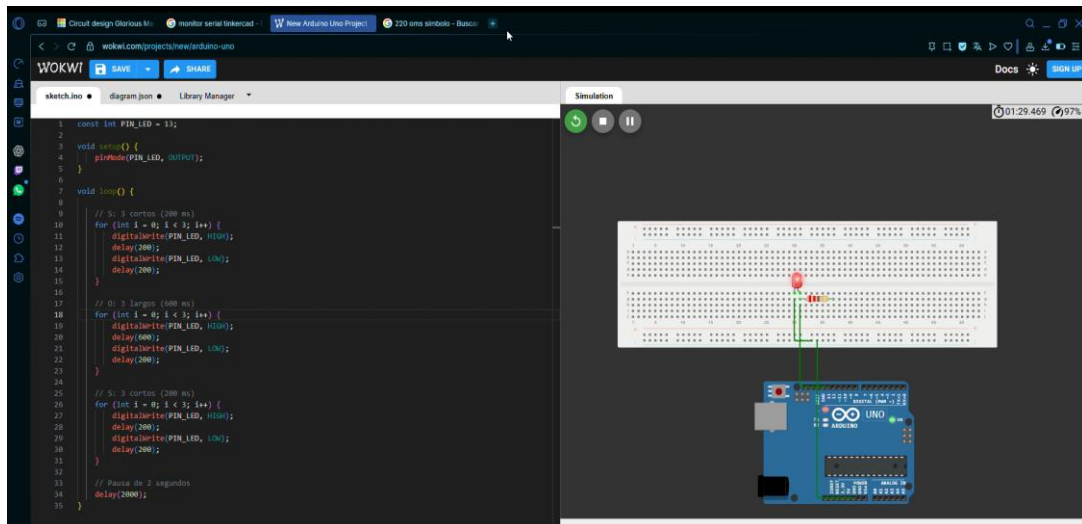
Primero, se cargó el código al Arduino. Después, se abrió el Monitor Serial desde el menú de herramientas y se configuró la velocidad de comunicación en 9600 baudios, la cual debe coincidir con la definida en el código (Serial.begin(9600)).

Una vez configurado, se pudo observar la salida de datos en tiempo real. En el monitor se mostraron mensajes indicando el estado del LED (encendido o apagado) junto con un contador que aumenta en cada ciclo.

Esto permitió verificar que el programa funciona correctamente y entender cómo Arduino puede comunicarse con la computadora.

Evidencias del paso 3





Parte 4: Ejercicios de modificación

En esta sección se realizaron cambios al programa original para observar diferentes comportamientos del LED y mejorar la comprensión del código.

